

2. Реляционные СУБД

Уточним понятия

«По понятиям»

- СУБД или БД ?
- Сервер, инстанс (экземпляр), база
- Запросы: OLTP / OLAP
- Язык SQL: DQL, DML, DDL, (другие)
- Схема данных / модель данных / словарь данных
- Данные / метаданные
- Кластер (3 значения в Postgres)
- Целостность (Consistency / Integrity)

«Реляционная БД»

- Состоит из таблиц
- Строки — записи (объекты, кортежи, tuples)
- Строки имеют одинаковую структуру и состоят из полей (а таблица — из колонок).
(Если нет — данные являются «слабоструктурированными»)
- Значения в колонке имеют некоторый (элементарный/атомарный) тип данных («принадлежат домену»). Домен = (множество значений, набор операций)

Почему «реляционная»

Почему «реляционная»

- См. статью Кодда

«relation» (отношение) — это подмножество декартового произведения «доменов»

$$R = S_1 \times S_2 \times S_3$$

$$S_i = \{ a_1, a_2, \dots \}$$

- Кодд определил 8 операций над отношениями — объединение, пересечение, выборку, проекцию и т. п.

Реляционные операции

- Объединение
- Проекция
- Пересечение
- Вычитание
- Декартово произведение
- Деление
- Выборка
- Переименование

Правила Кодда (12 или 13 шт) — определение РСУБД

- Управление данными только через «реляционные возможности»
- Вся информация — только в виде таблиц
- Доступ к каждому значению в колонке через имя таблицы, первичный ключ и имя колонки
- Должен быть NULL
- Метаданные — тоже в табличной форме
- Должен быть текстовый язык доступа с возможностями DDL, View, DML, ограничениями, ACL, TCL
- Возможность Updatable View (для тех View, для которых это возможно)
- DML на уровне таблиц
- Независимость данных от аппаратных технологии хранения
- Возможность сохранения структуры данных, видимых приложению, при преобразованиях структуры таблиц
- Ограничения определяются на языке и хранятся вместе с данными
- Прозрачная распределенность данных, если она есть
- Нет возможности низкоуровневого доступа с обходом ограничений и нарушением целостности.

Таблица

Имя	Предмет	Оценка
Вася	Математика	5
Маша	Физика	4
Маша	Физика	3
Маша	Физика	3

«Первичный ключ»

- Надо как-то идентифицировать строки таблицы
- Идентификатор записи (id)
- Натуральный ключ (ФИО, д.р)
- Суррогатный ключ (автоинкремент, UUID/GUID)

Таблица

id	Имя	Предмет	Оценка
1	Вася	Математика	5
2	Маша	Физика	4
3	Маша	Физика	3
4	Маша	Физика	3

«Какая именно Маша?»

- Приходим к концепции БД из нескольких связанных таблиц

id	Кто	Предмет	Оценка
1	10	21	5
2	11	22	4
3	11	22	3
4	12	22	3

id	ФИО
10	Вася Фукс
11	Маша Ким
12	Маша Бим

id	Название
21	Математика
22	Физика

- FOREIGN KEY (внешний ключ)
- Модель «Сущность-связь» (ER)

Ещё о ключах

- «Дурацкое понятие»
- Составной ключ
- Ссылочная целостность (consistency)
- Неизменность идентификатора

Нормальные формы

- «Дико ненормальная» таблица

id	Кто	Как зовут	Предмет	Название	Оценка
1	10	Вася	21	Математика	5
2	11	Маша	22	Физика	{4, 3}
4	12	Маша	22	Физика	3

Нормальные формы

- «Ненормальная» таблица

id	Кто	Как зовут	Предмет	Название	Оценка
1	10	Вася	21	Математика	5
2	11	Маша	22	Физика	4
3	11	Маша	22	Физика	3
4	12	Маша	22	Физика	3

Нормальные формы

- Менее «Ненормальная» таблица

id	Кто	Как зовут	Предмет	Название	Дата	Оценка
1	10	Вася	21	Математика	пн	5
2	11	Маша	22	Физика	пн	4
3	11	Маша	22	Физика	вт	3
4	12	Маша	22	Физика	пн	3

Нормальные формы

- 1NF: скалярные (атомарные, элементарные) атрибуты
- 2NF: все атрибуты зависят от «минимального/потенциального ключа», а не от его части (см. предыдущий слайд)
- 3NF: устранены транзитивные зависимости. Что это?

<https://habr.com/ru/articles/254773/>

Транзитивная зависимость

id	Кто	Предмет	Дата	Препо	Оценка
1	10	21	пн	Петров	5
2	11	22	пн	Козлов	4
3	11	22	вт	Козлов	3
4	12	22	пн	Козлов	3

id	Название	Препо
21	Математика	31
22	Физика	32

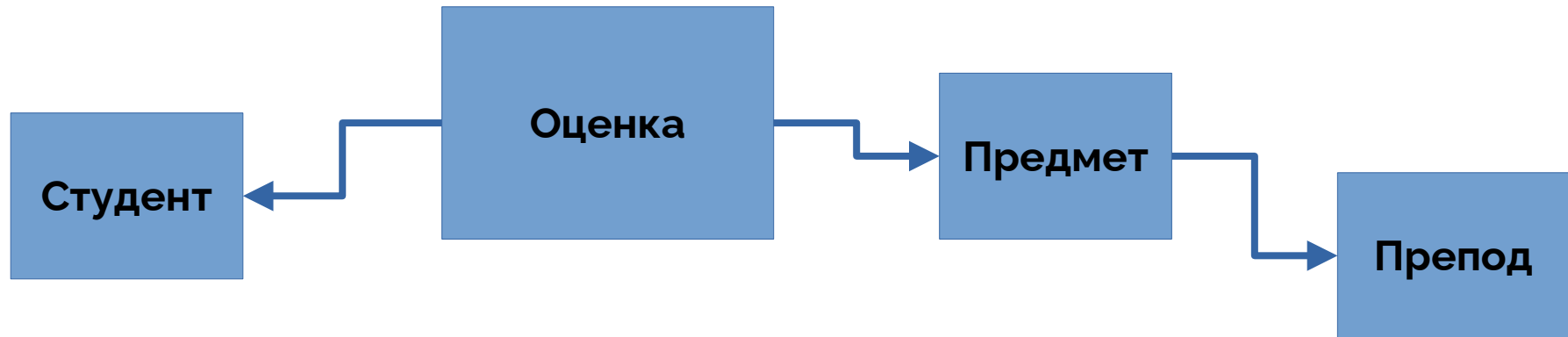
id	ФИО
31	Петров
32	Козлов

Зачем нормализация?

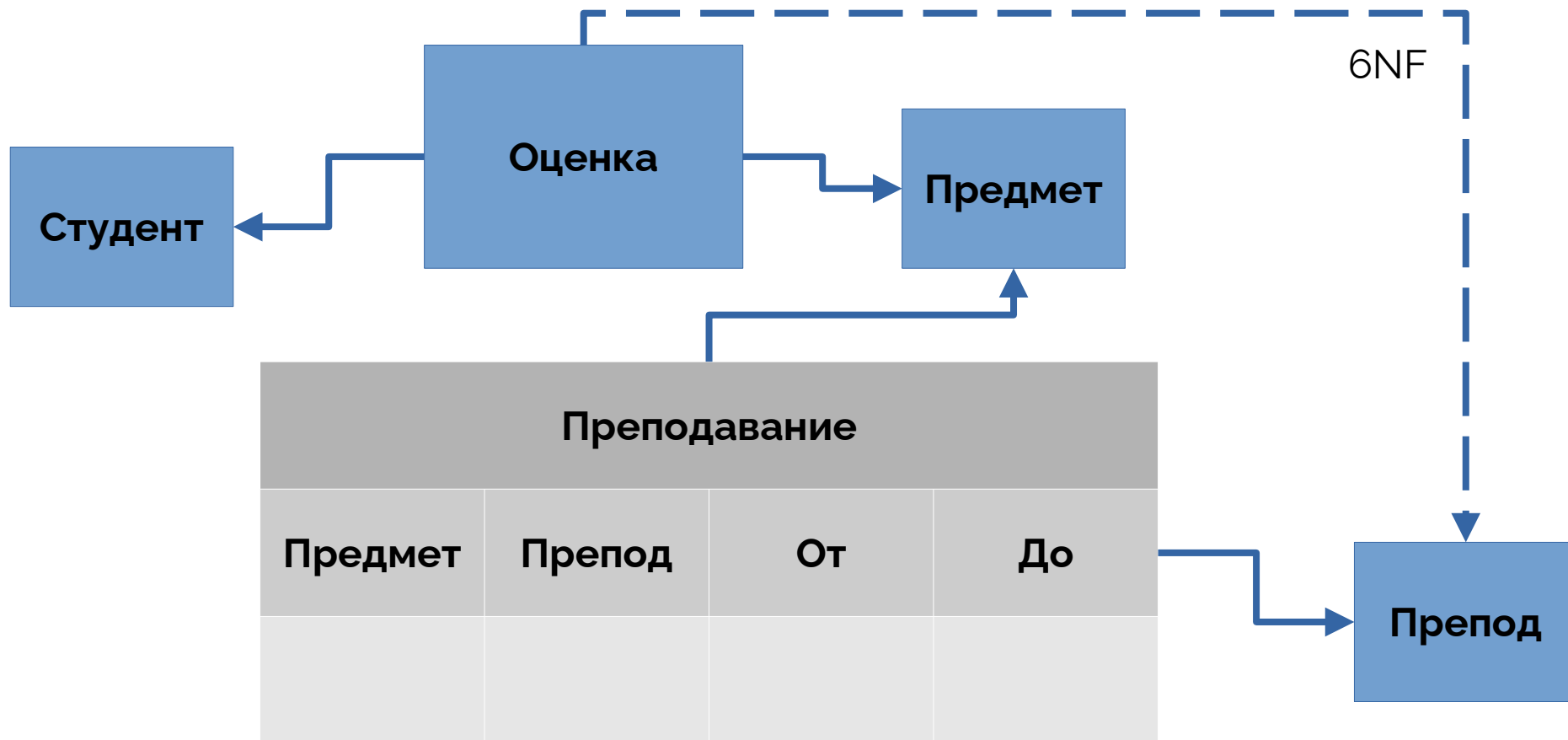
Хорошо	Худо
Экономим место	Требуется больше таблиц
Непротиворечиво	Может работать медленнее: • больше таблиц • проверки • блокировки
Локальность изменений	????

Модель «сущность - связь»

- ER-диаграмма
- Типы связей (1-1, 1-много, много-много). Варианты: (0-1)
- Ссылки. Связь с атрибутами. «Развязочная таблица».



Реальность сложнее



Язык запросов (DQL)

- Преобразование таблиц.
- Основные операции:
 - над множествами строк: $\cup$, $\cap$, $\setminus$, фильтрация, агрегация, сортировка
 - над множествами столбцов (выбрать столбцы, переименовать столбцы, добавить вычисляемые столбцы)
 - декартово произведение (JOIN)

Язык запросов (DQL)

```
SELECT id, name  
FROM    exam  
JOIN     student ON student.id = exam.student_id  
WHERE    exam.score > 4  
ORDER BY score, date
```

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ

Числовые:

- int, bigint, float, double, numeric(10,2)

Текстовые:

- char(100), varchar(200), text

Временные:

- date, timestamp, timestamp with timezone (timestamp tz), interval, daterange, tstzrange

Сложные типы данных

- Диапазоны:
*RANGE
- Массивы: Int[], text[], и т. п.
- Геометрические данные (point, box, ...)
- JSON:

```
{ "x":  
  { "y":  
    [1,2,3],  
  }  
}
```
- У каждого типа данных есть текстовое представление
- Каждая таблица порождает новый композитный тип данных

NULL

Что из этого верно?

- $5 = \text{NULL}$
- $\text{NULL} = \text{NULL}$
- NULL IS NULL
- $\text{NULL IS DISTINCT FROM NULL}$
- $5 \text{ IS DISTINCT FROM NULL}$

Начальный SQL (CRUD)

CREATE TABLE

ALTER TABLE

DROP TABLE

???

SHOW, \d, GUI

INSERT....

UPDATE

DELETE

SELECT

Что кроме реляционных?

Key-value

Ранее:

«Доисторические»

Иерархические

Объектные

Сетевые

Графовые

«Объектно-реляционные»

Как ещё классифицируют СУБД?

Самостоятельные / Встраиваемые

Универсальные / Специализированные (OLAP и т.п.)

Клиент-серверные / Файловые

Многопользовательские / Однопользовательские

Многопоточные / Однопоточные

«Дисковые» / InMemory

Односерверные / Распределённые

КОНЕЦ

К следующему разу:

Какая встроенная СУБД находится внутри Firefox ?

потребуется установленный Postgres и в нём учебная БД «Авиаперевозки»

Освежите SQL

Напишите SQL-запрос:

«найти 5 самых часто посещаемых пассажирами аэропорта»